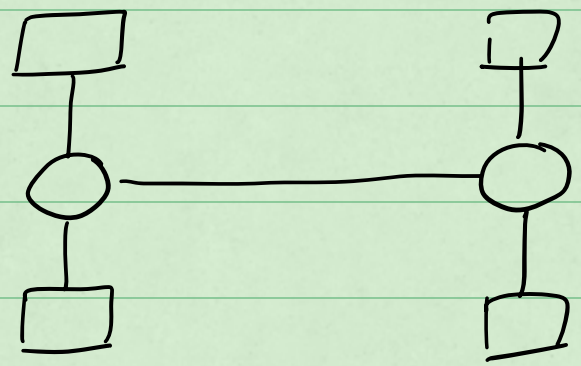
LAN1: 45 hosts

LAN3: 14 hosts



192.168.5.0/24

LAN2: 64 hosts

LAN4: 9 hosts

subnet 192.168.5.0/24 ~ ① to provide sufficient addressing for each LAN (include point to point)

<u>sol</u>

order ของ subnet LAN 2 → LAN1 → LAN3 → LAN4 → p2p

<u>พิจารณา LAN2</u>

64 hosts ต้องใช้ $2^7 - 2 = 126$ hosts แสดงว่า

subnet คือ /25 ~ ①

11000000 10101000 00000101 0|0000000

next subnet @ = ... 1|0000000

∴ LAN2 network address 192.168.5.0/25

1st usable 192.168.5.1/25

last usable 192.168.5.126/25

broadcast address 192.168.5.127/25

พื้นที่ของ LAN 1

45 hosts ต้องใช้ $2^6 - 2 = 62$ hosts แต่ต้องใช้

subnet คือ /26 จากที่คำนวณมา

network address ของ LAN 1 คือ 192.168.5.128/26

11000000 10101000 00000101 10|000000

next subnet @ = ... 11|000000

∴ LAN 1 network address 192.168.5.128/26

1st usable @ 192.168.5.129/26

last usable @ 192.168.5.190/26

broadcast @ 192.168.5.191/26

พื้นที่ของ LAN 3

14 hosts ต้องใช้ $2^4 - 2 = 14$ hosts แต่ต้องใช้

subnet คือ /28 จากที่คำนวณมา network @ ของ

LAN 3 คือ 192.168.5.192/28

11000000 10101000 00000101 1100|0000

next subnet @ = ... 1101|0000

∴ LAN 3 network address 192.168.5.192/28

1st usable @ 192.168.5.193/28

last usable @ 192.168.5.206/28

broadcast @ 192.168.5.207/28

192 +
16
208

การออกแบบ LAN4

9 hosts ต้องใช้ $2^4 - 2 = 14$ hosts แสดงว่า

subnet คือ /28 ดังนั้นจึงได้ network @ ของ

LAN4 คือ 192.168.5.208/28

11000000 10101000 00000101 1101|0000

∴ LAN4 network address 192.168.5.208/28

1st usable @ 192.168.5.209/28

last usable @ 192.168.5.222/28

broadcast @ 192.168.5.223/28

208
+16
224

การออกแบบ point to point ของ router

2 hosts ต้องใช้ $2^2 - 2 = 2$ hosts แสดงว่า

subnet คือ /30 ดังนั้นจึงได้ network @ ของ

P2P คือ 192.168.5.224/30

11000000 10101000 00000101 111000|00

next subnet @ = ... 111001|00

∴ P2P network @ 192.168.5.224/30

last usable @ 192.168.5.226/30 ← R2

first usable @ 192.168.5.225/30 ← R1